

2003~2004 学年第一学期《高等数学》期末考试试题 B 卷 (216 学时)

专业班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

一、填空题: (5×4 分)

1、设 $f(x) = \begin{cases} 2x+a & x \leq 0 \\ e^x(\sin x + \cos x) & x > 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $a =$ _____

2、极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - 1}{x \ln x} =$ _____。

3、星形线 $x = 2 \cos^3 \theta$, $y = 2 \sin^3 \theta$ 在点 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 处的曲率半径为 _____。

4、曲线 $y = x \ln(e + \frac{1}{x})$ ($x > 0$) 的渐近线方程为 _____

5、设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛半径 $R =$ _____

二、选择题: (5×4 分)

1、设 $f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, $f(x)$ 为连续函数, 且 $f(x) \neq 0$, $\varphi(x)$ 有间断点, 则 _____。

- A. $\varphi[f(x)]$ 必有间断点 B. $[\varphi(x)]^2$ 必有间断点
C. $f[\varphi(x)]$ 必有间断点 D. $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ 必有间断点

2、设 $f(x)$ 为可导函数且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$ 则过曲线 $y = f(x)$ 上点 $(1, f(1))$ 处的切线斜率为 _____

- A. 2 B. -1 C. 1 D. -2

3、设 $I_1 = \int_0^{\pi/4} \frac{\tan x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{\pi/4} \frac{x}{\tan x} dx$, 则 _____。

- A. $I_1 > I_2 > 1$; B. $1 > I_1 > I_2$; C. $I_2 > I_1 > 1$; D. $1 > I_2 > I_1$.

4、对于常数 $k > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \tan\left(\frac{1}{n} + \frac{k}{n^2}\right)$ _____

- A. 绝对收敛 B. 条件收敛 C. 发散 D. 收敛性与 k 的取值相关

5、设函数 $f(x)$ 有任意阶导数且 $f'(x) = f^2(x)$, 则 $f^{(n)}(x) =$ _____ ($n > 2$).

- A. $n! f^{n+1}(x)$ B. $n f^{n+1}(x)$ C. $f^{2n}(x)$ D. $n! f^{2n}(x)$

三、计算下列各题：(6×5 分)

1、求极限： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1 + 2x^3)}$

2、设 $y = \frac{1-x}{1+x}$, 求 $y^{(n)}$

3、求不定积分： $\int \frac{\cos x}{\sin x + 2 \cos x} dx$;

4、对广义积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^k}$ 求解下列问题：

1)、当 k 为何值时,该积分收敛或发散?

2)、在收敛的情况下, k 取何值时, 该积分取最小值?

5、设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 9t \\ y = t^2 - 2t \end{cases}$ 确定, 求曲线 $y = y(x)$ 的下凸区间.

6、设 $p(x)$ 是一个多项式, 且方程 $p'(x) = 0$ 没有实零点. 试证明方程 $p(x) = 0$ 既无相异实根, 也无重实根.

四、(8 分) 设 $f''(1)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 0$, 记 $\varphi(x) = \int_0^1 f'[1 + (x-1)t] dt$, 求 $\varphi(x)$

在 $x=1$ 某个邻域内的导数, 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=1$ 处的连续性.

五、(7 分) 求曲线 $y = \ln x$ ($2 \leq x \leq 6$) 的一条切线, 使得该切线与直线 $x = 2, x = 6$ 及曲线 $y = \ln x$ 所围成的图形面积 A 为最小.

六、(8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x) > 0$, 又

$F(x) = \int_0^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt$, 证明:

(1) $F'(x) \geq 2$; (2) $F(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 中有且仅有一个实根.

七、(7 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} [f(0) + f(1)] - \frac{1}{2} \int_0^1 x(1-x) f''(x) dx.$$